

LA 2 Repetitorium Day 2

Berk Oytun Bozoğlu

Exercise 1

Sei $J^{(t)}(\lambda) \in \text{Mat}_t(\mathbb{C})$ der Jordanblock der Länge t zu λ . Wir definieren für $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ den Matrixexponential wie folgt:

$$e^A := \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!}$$

Diese summe konvergiert immer (betrachte die Matrixnorm)

1. Berechne $J^{(t)}(0)$
2. Berechne $J^{(t)}(\lambda)$
3. Zeige für $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ mit $AB = BA$ gilt $e^{A+B} = e^A e^B$
4. Sei $T \in GL_n(k)$. Dann gilt $e^{TAT^{-1}} = Te^AT^{-1}$
5. Zeige $e^{J^{(t)}(\lambda)} = e^\lambda \sum_{i=0}^{n-1} \frac{J^{(i)}(0)}{i!}$

Exercise 2

Sei $A \in \text{Mat}_4(\mathbb{C})$ mit $\chi_A = (x-1)^2(x+2)^2$ and $\mu_A = (x-1)(x+2)^2$. Wie sieht die Jordannormalform zu A aus ?

Exercise 3

Sind die Aussagen Wahr oder Falsch,, wenn die Wahr sind beweisen Sie die und wenn die Falsch sind geben Sie ein gegenbeispiel

1. Sei $M \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. Dann ist M triagonalisierbar.
2. Wenn in der Jordanschen Normalform ein Block der Größe $n \geq 2$ vorkommt, ist der Endomorphismus nicht diagonalisierbar.
3. Die Jordannormalform ist eindeutig bestimmt.

Exercise 4

Sei

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{Q}).$$

Bestimmen Sie die Eigenwerte und berechnen Sie die Jordannormalform von M mit der expliziten Angabe der Jordanbasis.

Exercise 5

Sei $A = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{pmatrix}$.

1. Bestimme Eigenwerte und Eigenräume
2. Diagonalisiere A
3. Berechne A^k
4. Berechne e^A

Exercise 6

Sei k ein Körper und $A, B \in \text{Mat}_n(k)$. Falls A invertierbar ist gilt $\mu_{AB} = \mu_{BA}$. Gilt dies auch für nicht invertierbare A ? Wieso?

Exercise 7

Sei

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{C})$$

1. Gilt $A^{2017} = 2A^{2016}$?
2. Bestimmen Sie die JNF von A

Exercise 8

Sei V endlich dimensional und $f \in \text{End}_k(V)$ mit $\chi_f = (T - \lambda)^5(T - \mu)^2$ und $\mu_f = (T - \lambda)^3(T - \mu)$ und $\mu \neq \lambda$. Sei $\text{rg}(f - \lambda \text{id}) = 5$. Wie sieht die JNF von f aus?

Exercise 9

Bestimmen Sie die Jordannormalform von :

$$A := \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$$

Exercise 10

Sei A eine komplexe Matrix mit JNF:

$$\tilde{A} = \text{diag}(J_2(2\pi i + 1), J_2(-2\pi i + 1), J_3(1), j_1(1))$$

Finden Sie folgendes:

- Die Eigenwerte
- $\text{tr}(A)$
- Das Minimalpolynom μ_A
- $\det(e^A)$

Exercise 11

Benutzen Sie den Homomorphiesatz um zu zeigen daß

$$\dim_k(V) = \dim_k(\ker(f)) + \dim_k(\text{im}(f))$$

für endlich dimensionale k -Vektorräume und $f \in \text{Hom}_k(V, W)$ gilt.

Exercise 12

Sei $f \in \text{End}_k(V)$, ein Unterraum $U \subseteq V$ heißt f -invariant fall $f(U) \subseteq U$ ist. Zeigen Sie das diese Aussage äquivalent dazu ist, daß die Abbildung

$$\begin{aligned} g: V/U &\rightarrow V/U \\ \bar{x} &\mapsto \overline{f(x)} \end{aligned}$$

linear ist.